



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet membuat kebutuhan alamat IP semakin meningkat. IPv4 yang digunakan sejak lama memiliki jumlah alamat yang terbatas sehingga mulai sulit memenuhi kebutuhan perangkat yang terus bertambah. Oleh karena itu dikembangkan IPv6 sebagai generasi terbaru Internet Protocol yang memiliki jumlah alamat jauh lebih banyak dan fitur yang lebih modern.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi IPv6 pada router Mikrotik serta penerapan routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Praktikum ini penting untuk membantu praktikan memahami cara kerja IPv6, konfigurasi alamat IP, dan proses komunikasi antarjaringan. Selain itu, materi ini juga berkaitan dengan penerapan jaringan komputer di dunia nyata yang saat ini mulai beralih dari IPv4 ke IPv6.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau Internet Protocol version 6 merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan dalam jaringan komputer. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:).

IPv6 memiliki beberapa kelebihan seperti ruang alamat yang luas, mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC), keamanan yang lebih baik dengan IPsec, dan proses routing yang lebih efisien. Dalam praktikum ini digunakan dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan dengan menambahkan jalur secara manual pada router, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 yang dapat bertukar informasi routing secara otomatis antarrouter. Dengan konfigurasi tersebut, dua jaringan IPv6 dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta penjelasannya.

1. IPv6 adalah Internet Protocol versi 6 yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin habis. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga memiliki jumlah alamat yang sangat banyak, sedangkan IPv4 hanya menggunakan 32-bit. Selain itu, IPv6 memiliki fitur konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, dan routing yang lebih efisien dibandingkan IPv4.
2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet dengan prefix /64 sebagai berikut:
 - Subnet A : 2001:db8:1::/64
 - Subnet B : 2001:db8:2::/64
 - Subnet C : 2001:db8:3::/64
 - Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. Router memiliki empat antarmuka yang terhubung ke masing-masing subnet.

Alamat IPv6 pada tiap antarmuka:

- ether1 : 2001:db8:1::1/64
- ether2 : 2001:db8:2::1/64
- ether3 : 2001:db8:3::1/64
- ether4 : 2001:db8:4::1/64

Konfigurasi IPv6 pada router Mikrotik:

```
/ipv6 address  
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1  
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2  
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3  
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar routing statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi:

```
/ipv6 route  
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1  
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2  
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3  
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan yang topologinya sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak membutuhkan banyak proses pada router. Dibandingkan routing dinamis, routing statis lebih aman dan ringan, tetapi kurang efisien jika digunakan pada jaringan besar karena setiap perubahan jaringan harus dikonfigurasi secara manual.